Atividade 2.5.5

Packet Tracer - Configure Initial Switch Settings

Aluno: Leonidas Caliel de Carvalho

Objetivos

Parte 1: Verificar a configuração padrão do switch

Parte 2: Configurar uma configuração básica do switch

Parte 3: Configurar um banner MOTD

Parte 4: Salvar os arquivos de configuração na NVRAM

Parte 5: Configurar S2

Histórico/Cenário

Nesta atividade, você executará tarefas básicas de configuração do switch. Você protegerá o acesso à interface de linha de comando (CLI) e às portas de console usando senhas de texto simples e criptografadas. Você também aprenderá a configurar mensagens para usuários que se registram no switch. Esses banners de mensagens também são usados para avisar usuários não autorizados que o acesso é proibido.

Observação: No Packet Tracer, o switch Catalyst 2960 usa o IOS versão 12.2 por padrão. Se necessário, a versão do IOS pode ser atualizada a partir de um servidor de arquivos na topologia do Tracer de Pacotes. O switch pode então ser configurado para inicializar no IOS versão 15.0, se essa versão for necessária.

Instruções

Parte 1: Verifique a Configuração Padrão do Switch

Etapa 1: Entrar no modo EXEC privilegiado.

Você pode acessar todos os comandos do switch no modo EXEC privilegiado. No entanto, como muitos dos comandos privilegiados configuram parâmetros operacionais , o acesso privilegiado deve ser protegido por senha para evitar o uso não autorizado.

O conjunto de comandos EXEC privilegiados inclui os comandos disponíveis no modo EXEC do usuário, muitos comandos adicionais e o **comando** configure através do qual o acesso aos modos de configuração é obtido.

a. Clique em S1 e depois na guia CLI . Pressione Enter.

b. Entre no modo EXEC privilegiado digitando o comando enable.

```
Switch> enable
Switch#
```

Observe que o prompt foi alterado para refletir o modo EXEC privilegiado.

```
Switch>enable
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1086 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
 --More--
```

Resposta:

Etapa 2: Examine a configuração atual do switch .

Insira o comando show running-config.

`Switch#` **`show running-config`**

Responda às perguntas a seguir:

Quantas interfaces Fast Ethernet o switch possui?

Resposta: 24 interfaces FastEthernet (Fa0/1 a Fa0/24)

Quantas interfaces Gigabit Ethernet o switch possui?

Resposta: 2 interfaces GigabitEthernet (Gi0/1 e Gi0/2)

Qual é a faixa de valores mostrados nas linhas VTY?

Resposta: **0 4** (Linhas VTY 0 até 4)

Que comando exibirá o conteúdo atual da memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM)?

Resposta: show startup-config

Por que o switch responde com "startup-config is not present?"

Resposta: Porque nenhuma configuração foi salva ainda na NVRAM. O arquivo de inicialização ainda não existe.

Parte 2: Criar um Switch básico Configuração

Etapa 1: Atribuir um nome a um switch.

Para configurar parâmetros em um switch, pode ser necessário mover-se entre vários modos de configuração. Observe como o prompt muda à medida que você navega pelo switch.

`Switch#` **`configure terminal`**

```
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# exit
S1#
```

Resposta:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
```

Etapa 2: Acesso seguro à linha do console.

Para proteger o acesso à linha do console, acesse o modo config-line e defina a senha da console como **letmein**.

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. Termine com CNTL/Z.
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password letmein
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

Resposta:

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password letmein
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Por que o comando **login** é necessário?

Resposta: Porque ele ativa a verificação da senha configurada na linha do console.
Sem o comando “Login”, o switch não solicita senha mesmo que ela tenha sido configurada.

Etapa 3: verificar se o acesso ao console está protegido.

Saia do modo privilegiado para verificar se a senha da porta de console está em vigor.

```
S1# exit
Switch con0 is now available
Press RETURN to get started.

User Access Verification
Password:
```

```
S1>
```

Nota: Se o switch não solicitar uma senha, você não configurou o parâmetro de **login** na Etapa 2.

Etapa 4: Acesso seguro ao modo privilegiado.

Defina a senha de **ativação** como **c1$c0**. Essa senha protege o acesso ao modo privilegiado.

Nota: O **0** em **c1$c0** é um zero, não um O maiúsculo. Essa senha não será classificada como correta até depois que você a criptografar na Etapa 8.

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# enable password c1$c0
S1(config)# exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

Resposta:

```
S1#enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#enable password c1$c0
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Etapa 5: verificar se o acesso ao modo privilegiado é seguro.

a. Insira o comando **exit** novamente para fazer logoff do switch.

b. Pressione e uma senha será solicitada a você:

```
User Access Verification
Password:
```

c. A primeira é a senha do console que você configurou com **l ine con 0**. Digite essa senha para voltar ao modo EXEC usuário.

d. Digite o comando para acessar o modo privilegiado.

e. Digite a segunda senha que você configurou para proteger o modo EXEC privilegiado.

f. Verifique suas configurações examinando o conteúdo do arquivo running-configuration:

```
S1# show running-config
```

Observe que o console e as senhas de habilitação estão em texto simples. Isso pode representar um risco de segurança se alguém estiver olhando por cima do seu ombro ou obtiver acesso a arquivos de configuração armazenados em um local de backup.

Etapa 6:configurar uma senha criptografada para proteger o acesso ao modo privilegiado.

A **senha de ativação** deve ser substituída pela nova senha secreta criptografada usando o comando **enable secret**. Defina a senha de ativação como **itsasecret**.

```
S1# config t
S1(config)# enable secret itsasecret
```

```
S1 (config) # sair
S1#
```

Resposta:

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#enable secret itsasecret
S1(config)#sair
           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Nota: A senha **secreta de ativação** substitui a **senha de ativação**. Se ambos estiverem configurados no comutador, você deverá inserir a senha secreta de **ativação** para entrar no modo EXEC privilegiado.

Etapa 7: verificar se a senha de ativação foi adicionada ao arquivo de configuração.

Digite o comando show running-config de novo para verificar se a nova senha de enable secret está configurada.

Nota: Você pode abreviar **show running-config** como

```
S1# show run
```

O que é exibido como a senha de ativação?

Por que a senha de ativação é exibida de forma diferente do que configuramos?

Etapa 8: criptografar as senhas de ativação e console.

Como você notou na Etapa 7, a **senha secreta** de habilitação foi criptografada, mas as **senhas de habilitação** e console **ainda** eram de texto simples. Nós criptografaremos agora essas senhas de texto simples com o comando **service password-encryption**.

```
S1# config t
S1(config)# service password-encryption
S1(config)# exit
```

Se você configurar mais senhas no switch, elas serão exibidas no arquivo de configuração como texto simple s ou em formato criptografado? Explique.

Resposta: Ela aparece criptografada, geralmente como algo semelhante a:

```
S1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1178 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password c1$c0
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
 --More--
```

Parte 3: Configurar um banner

do MOTD Etapa 1: Configurar uma mensagem do banner do dia (MOTD).

O conjunto de comandos do Cisco IOS inclui um recurso que permite configurar as mensagens que qualquer pessoa que fizer logon no switch verá. Essas mensagens são chamadas de mensagem do dia ou banners MOTD. Insira o texto de banner entre aspas ou use um delimitador diferente de qualquer caractere que aparece na sequência MOTD.

```
S1# config t
S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"
S1 (config) # sair
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

Quando esse banner será exibido?

Resposta: Será exibido sempre que alguém tentar acessar o switch, antes do login.

Por que cada switch deve ter um banner MOTD?

Resposta: Para informar que o sistema é restrito e alertar usuários não autorizados.

Também possui finalidade legal, deixando claro que o acesso é monitorado e restrito a usuários autorizados.

Parte 4: Salvar e verificar arquivos de configuração no NVRAM

Etapa 1: verifique se a configuração está correta usando o comando show run.

Salvar o arquivo de configuração. Você concluiu a configuração básica do switch. Agora faça backup do arquivo de configuração atual na NVRAM para garantir que as alterações não sejam perdidas caso o sistema seja reinicializado ou haja queda de energia.

```
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?[Enter]
Building configuration...
[OK]
```

Resposta:

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Qual é a versão mais curta abreviada do **comando copy running-config startup-config**?

Resposta: copy run start

Examinar o arquivo de configuração inicial.

Que comando exibirá o conteúdo da NVRAM?

Resposta: show startup-config

Todas as alterações que foram digitadas foram registradas no arquivo ?

Resposta: Sim, após executar “Copy running-config startup-config”, todas as configurações atuais foram salvas na NVRAM.

Parte 5: Configurar S2

Você concluiu a configuração em S1. Agora você irá configurar o S2. Se você não se lembrar dos comandos, consulte as Partes 1 a 4 para obter ajuda.

Configure S2 com os seguintes parâmetros:

a. Nome do dispositivo: **S2**

b. Proteja o acesso ao console com a senha **letmein**.

c. Configure uma senha de habilitação de **c1$c0** e uma senha secreta de habilitação de **isasecret**.

d. Configure uma mensagem apropriada para aqueles que fazem login no switch.

e. Criptografe todas as senhas em texto simples.

f. Verifique se a configuração está correta.

g. Salve o arquivo de configuração para evitar perdas se o switch for desligado.

Resposta:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password letmein
S2(config-line)#login
S2(config-line)#exit
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#enable password c1$c0
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#enable secret itsasecret
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```